

Programmation Web 1

Format d'échange de données JSON

Table des matières

Syntaxe.....	2
Gestion du JSON avec Javascript.....	3
Gestion du JSON avec PHP.....	5
Références.....	7

Document écrit par Stéphane Gill

Mars 2020



Ce document est soumis à la licence Creative Commons Attribution 3.0 Canada. Permission vous est donnée de copier, modifier et redistribuer des copies de ce document, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.

JSON (JavaScript Object Notation) est un format de données textuelles dérivé de la notation des objets du langage JavaScript. Il permet de représenter de l'information structurée comme le permet XML par exemple. JSON se base sur deux structures :

- Une collection de couples nom/valeur. Divers langages la réifient par un *objet*, un enregistrement, une structure, un dictionnaire, une table de hachage, une liste typée ou un tableau associatif.
- Une liste de valeurs ordonnées. La plupart des langages représentent cette structure par un *tableau*, un vecteur, une liste ou une suite.

Ces structures de données sont universelles. Pratiquement tous les langages de programmation modernes les proposent sous une forme ou une autre. Il est raisonnable qu'un format de données interchangeable avec des langages de programmation se base aussi sur ces structures.

Dans ce chapitre, nous abordons l'intégration et l'utilisation du format d'échange de données JSON.

Syntaxe

Certains signes de ponctuations permettent de structurer les données dans un fichier JSON. En voici la liste:

- Les accolades ({...}) définissent un objet.
- Les crochets ([...]) définissent un tableau.
- Les guillemets (") et les double-points définissent un couple clé/valeur (exemple: "language":"Java").
- Les virgules permettent de séparer les membres d'un tableau ou d'un objet . A noter : pas de virgule pour le dernier membre d'un objet, sinon, il ne sera pas valide et vous aurez des erreurs lors de l'analyse du fichier.

Exemple 1 : Fichier JSON simple.

```
1 {  
2     "titre_album":"Abacab",  
3     "groupe":"Genesis",  
4     "annee":1981,  
5     "genre":"Rock"  
6 }
```

Exemple 2 : Fichier JSON complexe.

```
1 {
2   "config":{
3     "display":true,
4     "browse":false,
5     "random":false,
6     "wakeup":"19:00",
7     "close":"20:00",
8     "period":"00:00:05"
9   },
10  "album":[
11    {"file":"2015_Paris","display":false},
12    {"file":"2016_Chine","display":true}
13  ],
14  "browse":[
15    {"file":"2016_Chine\\IMG.jpg"}
16  ]
17 }
```

Gestion du JSON avec Javascript

Exemple 3 : Charger le contenu d'un fichier JSON dans une page Web.

```
1 {
2   "titre_album":"Abacab",
3   "groupe":"Genesis",
4   "annee":1981,
5   "genre":"Rock"
6 }
```

```
1 <!DOCTYPE HTML>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Exemple JSON</title>
5   <meta charset="utf-8" />
6   <script src="loadDisque.js"></script>
7 </head>
8
9 <body>
10   <div id="contenu"></div>
11 </body>
12 </html>
```

```
1 window.onload = function(){
2   loadJSON("disque.json")
}
```

```

3  }
4
5  function loadJSON(url) {
6      fetch(url)
7          .then(reponse => reponse.json())
8          .then(data => afficheJSON(data));
9  }
10
11 function afficheJSON(objJSON){
12     let contenu = "";
13     contenu += "<h2>Analyse du fichier JSON</h2>";
14     contenu += "<p>Titre de l'album: " + objJSON.titre_album + "</p>";
15     contenu += "<p>Groupe: " + objJSON.groupe + "</p>";
16
17     document.getElementById("contenu").innerHTML = contenu;
18 }

```

Exemple 4 : Utilisation d'un modèle HTML pour l'affichage du JSON

```

1  function afficheJSON(objJSON){
2      let code_html = "";
3      let modele =
4          "<h2>Analyse du fichier JSON</h2> \
5          <p>Titre de l'album: {titre_album} </p>\
6          <p>Groupe: {groupe} </p>";
7
8      code_html = modele;
9      for (a in objJSON){
10         code_html = code_html.replace(new RegExp("\{" + a + "\}", "g"), objJSON[a]);
11     }
12
13     document.getElementById("contenu").innerHTML = code_html;
14 }

```

Il existe de nombreux cadres d'application qui permettent d'utiliser les modèles HTML, par exemple :

- Mustache (<https://mustache.github.io/>);
- Handlebars (<https://handlebarsjs.com/>).

Exemple 5 : Charger la météo dans une page Web

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Exemple JSON</title>
5      <meta charset="utf-8" />
6      <script src="loadMeteo.js"></script>
7  </head>
8
9  <body>

```

```

10 <div id="contenu"></div>
11 </body>
12 </html>

```

```

1 window.onload = function(){
2   let api_key = 'xxxx';
3   let url = 'http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Montreal,
4             ca&lang=fr&units=metric&appid=' + api_key;
5   loadJSON(url)
6 }
7
8 function loadJSON(url) {
9   fetch(url)
10    .then(reponse => reponse.json())
11    .then(data => afficheJSON(data));
12 }
13
14 function afficheJSON(objJSON){
15   let contenu = "<h2>Analyse du fichier JSON</h2>";
16   contenu += "<p>Ville: " + objJSON.name + "</p>";
17   contenu += "<p>Condition: " + objJSON.weather[0].description + "</p>";
18
19   document.getElementById("contenu").innerHTML = contenu;
20 }

```

Gestion du JSON avec PHP

Exemple 6 : Envoyer le contenu d'un formulaire à un script PHP

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4   <h2>Exemple de communication utilisant JSON</h2>
5
6   <form name="form1">
7     <label>Prenom :</label>
8     <input id="prenom" type="text"><br>
9     <label>Nom :</label>
10    <input name="nom" type="text"><br>
11    <input value="Envoyer" onclick="envoyer()" type="button"><br>
12  </form>
13
14  <script>
15  function envoyer(){
16    let monObj = { "nom":document.form1.nom.value,
17                  "prenom":document.getElementById("prenom").value };
18    let monJSON = JSON.stringify(monObj);
19

```

```

20     window.location = "Json1.php?x=" + monJSON;
21 }
22 </script>
23 </body>
24 </html>

```

```

1 <?php
2     $obj = json_decode($_GET["x"], false);
3     echo $_GET["x"] . "<br/>";
4     echo $obj->prenom . " " . $obj->nom;
5 ?>

```

Exemple 7 : Envoyer le contenu d'un formulaire et récupérer la réponse du script PHP

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <h2>Exemple de communication utilisant JSON</h2>
5
6     <form name="form1">
7         <label>Prenom :</label>
8         <input name="prenom" type="text"><br>
9         <label>Nom :</label>
10        <input name="nom" type="text"><br>
11        <input value="Envoyer" onclick="loadReponse()" type="button"><br>
12    </form>
13    <br/>
14    <div id="reponse1">Reponse ici...</div>
15    <div id="reponse2">aussi ici...</div>
16
17    <script>
18    function loadReponse(){
19        let monObj = { "nom":document.form1.nom.value,
20                      "prenom":document.form1.prenom.value };
21        let monJSON = JSON.stringify(monObj);
22
23        fetch("JsonPHP2.php", {
24            method: 'POST',
25            body: monJSON,
26            headers: new Headers({
27                'Content-Type': 'application/json'
28            }),
29        })
30        .then(reponse => reponse.json())
31        .then(function(json){
32            document.getElementById("reponse").innerHTML =
33                json.prenom + " " + json.nom;
34        });
35    }
36    </script>
37 </body>
38 </html>

```

```
1 <?php
2     $unObj = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
3
4     $unAutreObj = array('prenom' => strtoupper($unObj["prenom"]),
5                         'nom' => strtoupper($unObj["nom"]));
6
7     header('Content-type: application/json');
8     $monJSON = json_encode($unAutreObj);
9     echo $monJSON;
10 ?>
```

Références

- Wikipédia, <https://fr.wikipedia.org/>
- W3Schools, JS JSON, <http://www.w3schools.com/>